

ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA P1

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Giáo viên: Phạm Văn Tùng

Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA” thuộc Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lý (Thầy Phạm Văn Tùng) tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng, sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo dài 12cm. Dao động có biên độ.

- A. 12 cm. B. 24 cm. C. 6 cm. D. 3 cm.

Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 3cm. Vật dao động trên đoạn thẳng dài.

- A. 12 cm. B. 9 cm. C. 6 cm. D. 3 cm.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa, biết rằng vật thực hiện được 100 lần dao động sau khoảng thời gian 20(s). Tần số dao động của vật là.

- A. $f = 0,2$ Hz. B. $f = 5$ Hz. C. $f = 80$ Hz. D. $f = 2000$ Hz.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = 2\cos(4\pi t + \pi/3)$ cm. Chu kỳ và tần số dao động của vật là

- A. $T = 2$ (s) và $f = 0,5$ Hz. B. $T = 0,5$ (s) và $f = 2$ Hz
C. $T = 0,25$ (s) và $f = 4$ Hz. D. $T = 4$ (s) và $f = 0,5$ Hz.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = -3\sin(5\pi t - \pi/3)$ cm. Biên độ dao động và tần số góc của vật là

- A. $A = -3$ cm và $\omega = 5\pi$ (rad/s). B. $A = 3$ cm và $\omega = -5\pi$ (rad/s).
C. $A = 3$ cm và $\omega = 5\pi$ (rad/s). D. $A = 3$ cm và $\omega = -\pi/3$ (rad/s).

Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = -5\sin(5\pi t - \pi/6)$ cm. Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là

- A. $A = -5$ cm và $\varphi = -\pi/6$ rad. B. $A = 5$ cm và $\varphi = -\pi/6$ rad.
C. $A = 5$ cm và $\varphi = 5\pi/6$ rad. D. $A = 5$ cm và $\varphi = \pi/3$ rad.

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình là $x_1 = 5\sin(5\pi t + \pi/4)$ (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Dao động này có:

- A. biên độ 0,05cm B. tần số 2,5Hz. C. tần số góc 5 rad/s. D. chu kì 0,2s.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 10\cos 4\pi\left(\frac{t}{2} - \frac{1}{16}\right)$ (cm,s). Chu kì dao động của vật.

- A. $T = 0,5$ (s). B. $T = 2$ (s). C. $T = 5$ (s). D. $T = 1$ (s).

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo có chiều dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút nó thực hiện 540 dao động toàn phần. Tính biên độ và tần số dao động.

- A. 10cm; 3Hz. B. 20cm; 1Hz. C. 10cm; 2Hz. D. 20cm; 3Hz

Câu 10: Một vật dao động điều hòa với phương trình: $x = 6\cos(\pi t - \pi/3)$ (cm). Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm $t = 0$ là:

- A. $x = 6$ cm; $v = 0$. B. -3 ..cm; $v = 3\pi$ cm/s. C. $x = 3$ cm; $v = 3\pi\sqrt{3}$ cm/s. D. Đáp số khác

Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $v = 20\pi\cos(2\pi t + 2\pi/3)$ (cm/s) (t tính bằng s). Tại thời điểm ban đầu, vật ở li độ:

- A. 5 cm. B. -5 cm. C. $5\sqrt{3}$ cm. D. $-5\sqrt{3}$ cm.

Câu 12: Phương trình gia tốc của một vật dao động điều hòa có dạng $a = 8\cos(20t - \pi/2)$, với a đo bằng m/s^2 và t đo bằng s. Phương trình dao động của vật là.

- A. $x = 0,02\cos(20t + \pi/2)$ (cm). B. $x = 2\cos(20t + \pi/2)$ (cm).
C. $x = 2\cos(20t - \pi/2)$ (cm). D. $x = 4\cos(20t + \pi/2)$ (cm).

Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là $v = 4\pi \cos 2\pi t$ (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:

- A. $x = 2$ cm, $v = 0$. B. $x = 0$, $v = 4$ cm/s. C. $x = -2$ cm, $v = 0$. D. $x = 0$, $v = -4$ cm/s.

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos(\pi t + \varphi)$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Chu kì của dao động là 0,5 s.
B. Tốc độ cực đại của chất điểm là 20 cm/s.
C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 50 cm/s^2 .
D. Tần số của dao động là 2 Hz.

Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x = 6\cos \pi t$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Chu kì của dao động là 0,5 s.
B. Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s.
C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/s^2 .
D. Tần số của dao động là 2 Hz.

Câu 16: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình $x = A\sin \omega t$. Nếu chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian $t = 0$ là lúc vật

- A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.
B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox.
C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.
D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox.

Câu 17: Phương trình gia tốc của một vật dao động điều hòa có dạng $a = 20\pi \sin(4\pi t - \pi/2)$, với a đo bằng cm/s^2 và t đo bằng s. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Vận tốc của vật dao động lúc $t = 0,0625$ s là $-2,5\sqrt{2}$ cm/s.
B. Li độ dao động cực đại là 5 cm.
C. chu kì dao động là 1 s.
D. tốc độ cực đại là 20π cm/s.

Câu 18: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x = A\cos 10t$ (t tính bằng s), A là biên độ. Tại $t = 2$ s, pha của dao động là

- A. 40 rad. B. 5 rad. C. 30 rad. D. 20 rad.

Câu 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 10\cos(\pi t - \pi/4)$ (cm,s). Khi pha dao động là $5\pi/6$ thì vật có li độ:

- A. $x = 5\sqrt{3}$ cm. B. $x = 5$ cm. C. $x = -5$ cm. D. $x = -5\sqrt{3}$ cm.

Câu 20: Một vật dao động điều hòa $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ cm. Khi pha dao động của vật là $\pi/6$ thì vận tốc của vật là -50 cm/s . Khi pha dao động của vật là $\pi/3$ thì vận tốc của vật là.

- A. $v = -86,67 \text{ cm/s}$. B. $v = 100 \text{ cm/s}$. C. -100 cm/s . D. $v = 86,67 \text{ cm/s}$.

Câu 21: Vật dao động điều hòa theo hàm cosin với biên độ 4 cm và chu kỳ 0,5 s (lấy $\pi^2 = 10$). Tại một thời điểm mà pha dao động bằng $7\pi/3$ thì vật đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng. Gia tốc của vật tại thời điểm đó là.

- A. -320 cm/s^2 . B. 160 cm/s^2 . C. $3,2 \text{ m/s}^2$. D. -160 cm/s^2 .

Câu 22: Ứng với pha dao động $0,6\pi$, một vật nhỏ dao động điều hòa có giá trị $-3,09$ cm. Biên độ của dao động có giá trị.

- A. 10 cm. B. 8 cm. C. 6 cm. D. $15v = 20\pi \sin 4\pi$ cm

Câu 23: Một vật dao động điều hòa có dạng hàm cos với biên độ bằng 6 cm. Vận tốc vật khi pha dao động là $\pi/6$ là -60 cm/s . Chu kì của dao động này là

- A. 0,314 s. B. 3,18 s. C. 0,543 s. D. 20 s.

Câu 24: Một vật nhỏ dao động điều hòa có phương trình (cm/s) (t tính bằng s). Lấy $\pi^2 = 10$. Tại thời điểm ban đầu, vật có gia tốc

- A. 8 m/s^2 . B. 4 m/s^2 . C. -8 m/s^2 . D. -4 m/s^2 .

Câu 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình gia tốc $a = -400\pi^2 \cos(4\pi t - \pi/6)$ (cm/s²). Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 19/6$ s là:

- A. $v = 0$ cm/s. B. $v = -50\pi$ cm/s. C. $v = 50\pi$ cm/s. D. $v = -100\pi$ cm/s.

Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình $x = 5\cos 4\pi t$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm $t = 5$ s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng:

- A. 5 cm/s. B. 20π cm/s. C. -20π cm/s. D. 0 cm/s.

Câu 27: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hòa là $v = 120\cos 20t$ (cm/s), với t đo bằng giây. Vào thời điểm $t = T/6$ (T là chu kỳ dao động), vật có li độ là.

- A. 3cm. B. -3cm. C. $3\sqrt{3}$ cm. D. $-3\sqrt{3}$ cm.

SỬ DỤNG CÔNG THỨC ĐỘC LẬP THỜI GIAN

Câu 1: Nếu biết $v_{\max}$ và $a_{\max}$ lần lượt là vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật dao động điều hòa thì biên độ A là

- A. $\frac{v_{\max}^2}{a_{\max}}$. B. $\frac{a_{\max}^2}{v_{\max}}$. C. $\frac{a_{\max}^2}{v_{\max}^2}$. D. $\frac{a_{\max}}{v_{\max}}$.

Câu 2: Nếu biết $v_{\max}$ và $a_{\max}$ lần lượt là vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật dao động điều hòa thì chu kỳ T là

- A. $\frac{v_{\max}}{a_{\max}}$. B. $\frac{a_{\max}}{v_{\max}}$. C. $\frac{a_{\max}}{2\pi v_{\max}}$. D. $\frac{2\pi v_{\max}}{a_{\max}}$.

Câu 3: Gia tốc trong dao động điều hòa có biểu thức:

- A. $a = \omega^2 x$. B. $a = -\omega x^2$. C. $a = -\omega^2 x$. D. $a = \omega^2 x^2$.

Câu 4: Gia tốc trong dao động điều hòa có độ lớn xác định bởi:

- A. $a = \omega^2 x^2$. B. $a = -\omega x^2$. C. $a = -\omega^2 x$. D. $a = \omega^2 x^2$.

Câu 5: Chọn hệ thức đúng liên hệ giữa x, A, v, ω trong dao động điều hòa

- A. $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$. B. $v^2 = \omega^2(x^2 - A^2)$. C. $x^2 = A^2 + v^2/\omega^2$. D. $x^2 = v^2 + x^2/\omega^2$.

Câu 6: Chọn hệ thức sai về mối liên hệ giữa x, A, v, ω trong dao động điều hòa:

- A. $A^2 = x^2 + v^2/\omega^2$. B. $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$. C. $x^2 = A^2 - v^2/\omega^2$. D. $v^2 = x^2(A^2 - \omega^2)$.

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, vận tốc góc ω . Ở li độ x, vật có vận tốc v. Hệ thức nào dưới đây viết sai?

- A. $v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$. B. $A^2 = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$. C. $x = \pm \sqrt{A^2 - \frac{v^2}{\omega^2}}$. D. $\omega = v \sqrt{A^2 - x^2}$.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa có phương trình $x = A\cos(\omega t + \phi)$. Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là.

- A. $\frac{v^2}{\omega^4} + \frac{a^2}{\omega^2} = A^2$. B. $\frac{v^2}{\omega^2} + \frac{a^2}{\omega^2} = A^2$. C. $\frac{v^2}{\omega^2} + \frac{a^2}{\omega^4} = A^2$. D. $\frac{\omega^2}{v^2} + \frac{a^2}{\omega^4} = A^2$.

Câu 9: Trong dao động điều hòa của vật biểu thức nào sau đây là sai?

- A. $\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{v_{\max}}\right)^2 = 1$. B. $\left(\frac{a}{a_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{v}{v_{\max}}\right)^2 = 1$.
C. $\left(\frac{F}{F_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{v}{v_{\max}}\right)^2 = 1$. D. $\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{a}{a_{\max}}\right)^2 = 1$.

Câu 10: Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = A\cos(\omega t + \phi)$. Gọi v là vận tốc tức thời của vật. Trong các hệ thức liên hệ sau, hệ thức nào sai?

- A. $A\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{A\omega}\right)^2 = 1$. B. $v^2 = \pm \omega^2(A^2 - x^2)$.

$$C. \omega = \frac{v}{\sqrt{A^2 - x^2}}$$

$$D. A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$$

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa. Tại thời điểm t_1 li độ của vật là x_1 và tốc độ v_1 . Tại thời điểm t_2 có li độ x_2 và tốc độ v_2 . Biết $x_1 \neq x_2$. Hỏi biểu thức nào sau đây có thể dùng xác định tần số dao động?

$$A. f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{v_1^2 - v_2^2}{x_1^2 - x_2^2}}$$

$$B. f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{v_{21}^2 - v_1^2}{x_1^2 - x_2^2}}$$

$$C. f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{x_2^2 - x_1^2}{v_1^2 - v_2^2}}$$

$$D. f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{x_1^2 - x_2^2}{v_2^2 - v_1^2}}$$

Câu 12: Tại thời điểm $t = 0$ một chất điểm dao động điều hoà có toạ độ x_0 , vận tốc v_0 . Tại thời điểm $t \neq 0$ nào đó toạ độ và vận tốc của chất điểm lần lượt là x và v trong đó $x \neq x_0$ chu kỳ dao động của vật là

$$A. T = 2\pi \sqrt{\frac{x^2 - x_0^2}{v^2 - v_0^2}}$$

$$B. T = 2\pi \sqrt{\frac{v^2 - v_0^2}{x_0^2 - x^2}}$$

$$C. T = 2\pi \sqrt{\frac{x^2 - x_0^2}{v_0^2 - v^2}}$$

$$D. T = 2\pi \sqrt{\frac{v_0^2 - x_0^2}{v^2 - x^2}}$$

Câu 13: Một vật dao động điều hoà với biên độ A quanh vị trí cân bằng O . Khi vật qua vị trí M có li độ x_1 và tốc độ v_1 . Khi qua vị trí N có li độ x_2 và tốc độ v_2 . Biên độ A là

$$A. \sqrt{\frac{(v_1 x_2)^2 + (v_2 x_1)^2}{v_1^2 - v_2^2}}$$

$$B. \sqrt{\frac{(v_1 x_2)^2 + (v_2 x_1)^2}{v_1^2 + v_2^2}}$$

$$C. \sqrt{\frac{(v_1 x_2)^2 - (v_2 x_1)^2}{v_1^2 - v_2^2}}$$

$$D. \sqrt{\frac{(v_1 x_2)^2 + (v_2 x_1)^2}{v_1^2 + v_2^2}}$$

Câu 14: Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng.

$$A. 12,56 \text{ cm/s.}$$

$$B. 20,08 \text{ cm/s.}$$

$$C. 25,13 \text{ cm/s.}$$

$$D. 18,84 \text{ cm/s.}$$

Câu 15: Một vật đang dao động điều hòa với $\omega = 10 \text{ rad/s}$. Khi vận tốc của vật là 20 cm/s thì gia tốc của nó bằng $2\sqrt{3} \text{ m/s}^2$. Chiều dài quỹ đạo của vật dao động là.

$$A. 20\sqrt{3} \text{ cm.}$$

$$B. 16 \text{ cm.}$$

$$C. 8 \text{ cm.}$$

$$D. 4 \text{ cm.}$$

Câu 16: Một vật nhỏ dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20 cm. Khi ở vị trí $x = 8 \text{ cm}$ thì vật có vận tốc $12\pi \text{ cm/s}$. Chu kì dao động của vật là

$$A. 0,5 \text{ s.}$$

$$B. 1 \text{ s.}$$

$$C. 0,1 \text{ s.}$$

$$D. 5 \text{ s.}$$

Câu 17: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo có chiều dài 40 (cm). Khi ở vị trí $x = 10 \text{ (cm)}$ vật có vận tốc $v = 20\pi\sqrt{3} \text{ (cm/s)}$. Chu kỳ dao động của vật là

$$A. 1 \text{ (s).}$$

$$B. 0,5 \text{ (s).}$$

$$C. 0,1 \text{ (s).}$$

$$D. 5 \text{ (s).}$$

Câu 18: Một vật dao động điều hoà với tần số 5 Hz trong nửa chu kỳ đi được quãng đường 10 cm. Khi vật có li độ $x = 3 \text{ cm}$ thì tốc độ của vật là

$$A. 40\pi \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right).$$

$$B. \pi \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right).$$

$$C. 20\pi \left(\frac{\text{cm}}{\text{s}}\right).$$

$$D. 0,4\pi \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right).$$

Câu 19: Một vật dao động điều hoà với phương trình li độ $x = 10\sin(8\pi t - \pi/3) \text{ cm}$. Khi vật qua vị trí có li độ -6 cm thì vận tốc của nó là

$$A. 64\pi \text{ cm/s.}$$

$$B. \pm 80\pi \text{ cm/s.}$$

$$C. \pm 64\pi \text{ cm/s.}$$

$$D. 80\pi \text{ cm/s.}$$

Câu 20: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: $v = 10\pi \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$, (v đo bằng cm/s , t đo bằng s). Tính li độ của vật khi có vận tốc $8\pi \text{ cm/s}$.

$$A. 5 \text{ cm.}$$

$$B. 4 \text{ cm.}$$

$$C. -3 \text{ cm.}$$

$$D. -5 \text{ cm.}$$

Câu 21: Một vật dao động điều hoà có tốc độ góc bằng $\pi \text{ (rad/s)}$, khi nó đi qua vị trí $x = -4 \text{ cm}$ thì vận tốc bằng $3\pi \text{ (cm/s)}$. Biên độ của dao động là

$$A. 5\sqrt{2} \text{ cm.}$$

$$B. 7 \text{ cm.}$$

$$C. -5 \text{ cm.}$$

$$D. 5 \text{ cm.}$$

Câu 22: Một vật dao động điều hoà biên độ $A = 20 \text{ cm}$. Khi vật có li độ $10\sqrt{3} \text{ cm}$ thì vận tốc của vật là $200\pi \text{ cm/s}$. Chu kỳ dao động của vật là

$$A. 0,2 \text{ s.}$$

$$B. 0,1 \text{ s.}$$

$$C. 1 \text{ s.}$$

$$D. 2 \text{ s.}$$

Câu 23: Một vật dao động điều hòa với li độ cực đại $A = 10\text{cm}$. Li độ của vật khi vật có tốc độ bằng $v_{\max}/2$ là

- A. $x = \pm 5\text{cm}$. B. $x = \pm 5\sqrt{2}\text{cm}$. C. $x = \pm 5\sqrt{3}\text{cm}$. D. $x = \pm \frac{5\sqrt{3}}{2}\text{cm}$.

Câu 24: Một vật dao động điều hòa, biết rằng: khi vật có li độ $x_1 = 6\text{cm}$ thì vận tốc của nó là $v_1 = 80\text{cm/s}$; khi vật có li độ $x_2 = 5\sqrt{3}\text{ (cm)}$ thì vận tốc của nó là $v_2 = 50\text{ (cm/s)}$. Tần số góc và biên độ dao động của vật là :

- A. $\omega = 10\text{ (rad/s)}$; $A = 10\text{ (cm)}$ B. $\omega = 10\pi\text{ (rad/s)}$; $A = 3,18\text{ (cm)}$
C. $\omega = 8\sqrt{2}\text{ (rad/s)}$; $A = 3,14\text{ (cm)}$ D. $\omega = 10\pi\text{ (rad/s)}$; $A = 5\text{ (cm)}$

Câu 25: Một vật dao động điều hoà khi có li độ $x_1 = 2\text{cm}$ thì vận tốc $v_1 = 4\pi\sqrt{3}\text{ cm}$, khi có li độ $x_2 = 2\sqrt{2}\text{cm}$ thì có vận tốc $v_2 = 4\pi\sqrt{2}\text{ cm}$. Biên độ và tần số dao động của vật là

- A. 4cm và 1Hz . B. 8cm và 2Hz . C. $4\sqrt{2}\text{cm}$ và 2Hz . D. Đáp án khác.

Câu 26: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ $x_1 = 4\text{cm}$ thì vận tốc $v_1 = -40\sqrt{3}\pi\text{cm/s}$; khi vật có li độ $x_2 = 4\sqrt{2}\text{cm}$ thì vận tốc $v_2 = 40\sqrt{2}\pi\text{cm/s}$. Tính chu kỳ dao động.

- A. $1,6\text{ s}$. B. $0,2\text{ s}$. C. $0,8\text{ s}$. D. $0,4\text{ s}$.

Câu 27: Một chất điểm dao động điều hoà. Tại thời điểm t_1 li độ của chất điểm là $x_1 = 3\text{cm}$ và $v_1 = -60\sqrt{3}\text{ cm/s}$. tại thời điểm t_2 có li độ $x_2 = 3\sqrt{2}\text{ cm}$ và $v_2 = 60\sqrt{2}\text{ cm/s}$. Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng

- A. 6cm ; 20rad/s . B. 6cm ; 12rad/s . C. 12cm ; 20rad/s . D. 12cm ; 10rad/s .

Câu 28: Một vật dđdh theo phương trình: $x = 5\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$, (x đo bằng cm , t đo bằng s , $\pi^2 \approx 10$). Vận tốc của vật khi có li độ 3cm là

- A. $10\pi(\text{cm/s})$. B. $-10\pi(\text{cm/s})$. C. 3cm/s . D. $-8\pi(\text{cm/s})$.

Câu 29: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là $x = 5\cos(2\pi t + \pi/3)(\text{cm})$. Vận tốc của vật khi có li độ $x = 3\text{cm}$ là

- A. $25,12\text{cm/s}$. B. $\pm 25,12\text{cm/s}$. C. $\pm 12,56\text{cm/s}$. D. $12,56\text{cm/s}$.

Câu 30: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là $x = 5\cos(2\pi t + \pi/3)(\text{cm})$. Lấy $\pi^2 = 10$. Gia tốc của vật khi có li độ $x = 3\text{cm}$ là

- A. -12cm/s^2 . B. -120cm/s^2 . C. $1,20\text{m/s}^2$. D. -60cm/s^2 .

Câu 31: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra 10 cm . Cho vật dao động điều hoà. Ở thời điểm ban đầu có vận tốc 40 cm/s và gia tốc $-4\sqrt{3}\text{ m/s}^2$. (Lấy $g = 10\text{m/s}^2$). Biên độ dao động của vật là

- A. $8/\sqrt{3}\text{ cm}$. B. $8\sqrt{3}\text{ cm}$. C. 8cm . D. $4\sqrt{3}\text{ cm}$.

Câu 32: Một vật dao động điều hòa có tốc độ góc bằng $\pi(\text{rad/s})$, khi nó đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc bằng $5\pi(\text{cm/s})$. Biên độ của dao động là

- A. $5\pi\text{ cm}$. B. -5cm . C. 5cm . D. $\pi\text{ cm}$.

Câu 33: Một vật dao động điều hòa với biên độ là $A = 2\text{cm}$. Tại thời điểm vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại thì li độ bằng

- A. 2cm . B. 1cm . C. $-\sqrt{3}(\text{cm})$. D. -1cm .

Câu 34: Trong dao động điều hoà, lúc li độ của vật có giá trị $x = A\sqrt{3}/2$ thì độ lớn vận tốc là.

- A. $v = v_{\max}$. B. $v = \frac{v_{\max}}{2}$. C. $v = \frac{v_{\max}\sqrt{3}}{2}$. D. $v = v_{\max}/\sqrt{2}$.

Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s . Tốc độ cực đại của chất điểm là.

- A. 10 cm/s . B. 40 cm/s . C. 5 cm/s . D. 20 cm/s .

Câu 36: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π cm/s. Chu kỳ dao động của vật nhỏ là

- A. 4 s. B. 2 s. C. 1 s. D. 3 s.

Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là.

- A. 10 cm/s. B. 40 cm/s. C. 5 cm/s. D. 20 cm/s.

Câu 38: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 10 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π cm/s. Chu kỳ dao động của vật nhỏ là

- A. 4 s. B. 2 s. C. 1 s. D. 3 s.

Câu 39: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình $a = -400\pi^2 x$. Số dao động toàn phần vật thực hiện trong 2(s) là

- A. 20. B. 5. C. 10. D. 40.

Câu 40: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là $40\sqrt{3}$ cm/s². Biên độ dao động của chất điểm là

- A. 5 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm.

Câu 41: Một vật đang dao động điều hòa. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là 40 cm/s và gia tốc cực đại của vật là 2m/s^2 . Lấy $\pi^2 \approx 10$. Biên độ dao động của vật là

- A. $20\sqrt{3}$ cm. B. 16cm. C. 8cm. D. 4cm.

Câu 42: Pittông của một động cơ đốt trong dao động điều hòa trong xilanh trên đoạn AB = 16 (cm) và làm cho trục khuỷu của động cơ quay với vận tốc 1200 (vòng/phút). Bỏ qua mọi ma sát. Chu kỳ dao động và vận tốc cực đại của pittông là

- A. $1/20$ (s); $3,2\pi$ (m/s). B. 20 (s); 320π (m/s).
C. $1/20$ (s); 320π (m/s). D. Một đáp số khác.

Câu 43: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40 cm/s, tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 400π (cm/s²). Số dao động mà chất điểm thực hiện trong 1 phút gần.

- A. 200. B. 300. C. 150. D. 600.

Câu 44: Một vật dao động điều hòa, vận tốc khi đi qua vị trí cân bằng là 62,8 cm/s, gia tốc ở vị trí biên là 2m/s^2 . Chu kỳ dao động là

- A. 1 s. B. 2 s. C. 3 s. D. 1,5 s.

Câu 45: Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T = 3,14$ s và biên độ $A = 1$ m. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là

- A. 3 m/s. B. 4m/s. C. 0. D. 2 m/s.

Câu 46: Vật dao động điều hòa với phương trình $x = 8\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$. Gia tốc cực đại của vật có giá trị là

- A. $\pm 3,2\text{m/s}^2$. B. $3,2\text{m/s}^2$. C. $\pm 16\pi\text{m/s}^2$. D. $16\pi\text{m/s}^2$.

Câu 47: Một vật dao động điều hòa có dạng hàm cos với biên độ bằng 6 cm. Vận tốc vật khi pha dao động là $\frac{\pi}{6}$ là -60 cm/s. Chu kỳ của dao động này là

- A. 0,314 s. B. 3,18 s. C. 0,543 s. D. 20 s.

Câu 48: Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương Ox với phương trình $x = 6\cos(4t - \pi/2)$ với x tính bằng cm, t tính bằng s. Gia tốc của vật có giá trị lớn nhất là

- A. $1,5\text{cm/s}^2$. B. 144cm/s^2 . C. 96cm/s^2 . D. 24cm/s^2 .

Câu 49: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại là $v_{\max}$. Khi tốc độ của vật bằng một phần hai tốc độ cực đại thì li độ thỏa mãn.

- A. $|x| = \frac{A}{2}$. B. $|x| = \frac{A\sqrt{3}}{2}$. C. $|x| = \frac{A}{\sqrt{3}}$. D. $|x| = \frac{A}{\sqrt{2}}$.

Câu 50: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là $40\sqrt{3}$ cm/s². Biên độ dao động của chất điểm là

- A. 5 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm.

Câu 51: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là

- A. 5,24cm. B. $5\sqrt{2}$ cm. C. $5\sqrt{3}$ cm. D. 10 cm.

Câu 52: Một con lắc lò xo có $k = 100$ N/m, quả nặng có khối lượng $m = 1$ kg. Vật dao động điều hòa với biên độ dao động $A = 10$ cm. Khi đi vật có tốc độ $v = 80$ cm/s thì nó cách VTCB một đoạn là

- A. 10 cm. B. 5 cm. C. 4 cm. D. 6 cm.

Câu 53: Một vật dao động điều hòa khi có li độ $x_1 = 2$ cm thì có tốc độ $v_1 = 4\pi\sqrt{3}$ cm/s và khi vật có li độ $x_2 = 2\sqrt{2}$ cm thì có tốc độ $v_2 = 4\pi\sqrt{2}$ cm/s. Biên độ và tần số dao động của vật là

- A. 8 cm và 2 Hz. B. 4 cm và 1 Hz. C. $4\sqrt{2}$ cm và 2 Hz. D. $4\sqrt{2}$ cm và 1 Hz.

Câu 54: Một dao động điều hòa có vận tốc và tọa độ tại thời điểm t_1 và t_2 tương ứng là: $v_1 = 20$ cm/s; $x_1 = 8\sqrt{3}$ cm và $v_2 = 20\sqrt{2}$ cm/s; $x_2 = 8\sqrt{2}$ cm. Vận tốc cực đại của dao động là

- A. $40\sqrt{2}$ cm/s. B. 80 cm/s. C. 40 cm/s. D. $40\sqrt{3}$ cm/s.

Câu 55: Vật dao động điều hòa. Khi vật có li độ 3 cm thì tốc độ của nó là $15\sqrt{3}$ cm/s, khi nó có li độ $3\sqrt{2}$ cm thì tốc độ của nó là $15\sqrt{2}$ cm/s. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng là.

- A. 50 cm/s. B. 30 cm/s. C. 25 cm/s. D. 20 cm/s.

Câu 56: Vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng có tốc độ cực đại 40 cm/s. Tại vị trí có tốc độ $20\sqrt{3}$ cm/s thì gia tốc có độ lớn là 2 m/s². Tính chu kỳ dao động.

- A. $\pi/6$ s. B. $\pi/3$ s. C. $\pi/5$ s. D. 2 s.

Câu 57: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ a, v dạng $\frac{v^2}{36} + \frac{a^2}{1,44} = 1$, trong đó v (cm/s), a (m/s²). Biên độ dao động của vật là.

- A. 2 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. $2\sqrt{2}$ cm.

Câu 58: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ v, x dạng $\frac{x^2}{12} + \frac{v^2}{1920} = 1$, trong đó x (cm), v (cm/s). Biên độ và tần số dao động của vật là

- A. 2 cm; 2 Hz B. $2\sqrt{3}$ cm; 2 Hz C. $2\sqrt{3}$ cm; 0,5 Hz D. $2\sqrt{2}$ cm; 1 Hz

Câu 59: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ v, x dạng $\frac{x^2}{16} + \frac{v^2}{640} = 1$, trong đó x (cm), v (cm/s). Chu kỳ dao động của vật là

- A. 1 s B. 0,5 s C. 2 s D. 2,5 s

Câu 60: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ a, v dạng $\frac{v^2}{360} + \frac{a^2}{1,44} = 1$, trong đó v (cm/s), a (m/s²). Chu kỳ dao động của vật là

- A. 1 s B. 0,5 s C. 2 s D. 2,5 s

NÂNG CAO

Câu 61: Hai chất điểm A và B dao động điều hoà trên một trục Ox với cùng biên độ. Tại thời điểm $t = 0$, hai chất điểm đều đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Chu kì dao động của chất điểm A là T và gấp đôi chu kì dao động của chất điểm B. Tỉ số tốc độ của chất điểm A và chất điểm B ở thời điểm T/6 là.

- A. 2. B. $\sqrt{3}$. C. 0,5. D. $\sqrt{3}/2$.

Câu 62: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là $40\sqrt{3}$ cm/s². Biên độ dao động của chất điểm là.

- A. 5 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm.

Câu 63: Một dao động điều hòa có vận tốc và tọa độ tại thời điểm t_1 và t_2 tương ứng là: $v_1 = 20$ cm/s; $x_1 = 8\sqrt{3}$ cm và $v_2 = 20\sqrt{2}$ cm/s; $x_2 = 8\sqrt{2}$ cm. Vận tốc cực đại của vật dao động là.

- A. $40\sqrt{2}$ cm/s. B. 80 cm/s. C. 40 cm/s. D. $40\sqrt{3}$ cm/s.

Câu 64: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tại các thời điểm t_1, t_2 vận tốc và gia tốc của vật có giá trị tương ứng là $v_1 = 10\sqrt{3}$ (cm/s), $a_1 = -1$ (m/s²), và $v_1 = -10$ (cm/s), $a_1 = -\sqrt{3}$ (m/s²), Li độ tại thời điểm t_2 của vật là.

- A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ cm. B. $-\sqrt{3}$ cm. C. 3 cm. D. $\sqrt{3}$ cm.

Câu 65: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là $a_M = 30$ cm/s² và $a_N = 40$ cm/s². Khi đi qua trung điểm MN, chất điểm có gia tốc là.

- A. ± 70 cm/s². B. 35 cm/s². C. 25 cm/s². D. ± 50 cm/s².

Câu 66: Gọi M là trung điểm của đoạn AB trên quỹ đạo chuyển động của một vật dao động điều hòa. Biết gia tốc tại A và B lần lượt là -2 cm/s² và 6 cm/s². Tính gia tốc tại M.

- A. 2 cm/s². B. 1 cm/s². C. 4 cm/s². D. 8 m/s².

Câu 67: Một vật dao động điều hòa, tại vị trí có li độ -1 cm thì gia tốc là 1 m/s². Tại vị trí có li độ 4 cm độ lớn gia tốc bằng bao nhiêu.

- A. -4 m/s². B. 4 m/s². C. 8 m/s². D. 2 m/s².

Câu 68: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là $a_M = 2$ m/s² và $a_N = 4$ m/s². C là một điểm trên đoạn MN và $CM = 4CN$. Gia tốc chất điểm khi đi qua C.

- A. 2,5 m/s². B. 3 m/s². C. 3,6 m/s². D. 3,5 m/s².

Câu 69: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là $a_M = -3$ m/s² và $a_N = 6$ m/s². C là một điểm trên đoạn MN và $CM = 2CN$. Gia tốc chất điểm khi đi qua C.

- A. 1 m/s². B. 2 m/s². C. 3 m/s². D. 4 m/s².

Câu 70: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là: $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$; $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$. Cho biết $4x_1^2 + x_2^2 = 13$ cm². Khi chất điểm thứ nhất có li độ $x_1 = 1$ cm thì tốc độ của nó bằng 6 cm/s, khi đó tốc độ của chất điểm thứ 2 bằng:

- A. 8 cm/s. B. 9 cm/s. C. 10 cm/s. D. 12 cm/s.

Câu 71: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau cùng vị trí cân bằng. Phương trình dao động của các vật lần lượt là $x_1 = A_1 \cos \omega t$ (cm) và $x_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$ (cm). Biết $32x_1^2 + 18x_2^2 = 1152$ (cm²). Tại thời điểm t , vật thứ hai đi qua vị trí có li độ $x_2 = 4\sqrt{3}$ cm với vận tốc $v_2 = 8\sqrt{3}$ cm/s. Khi đó vật thứ nhất có tốc độ bằng

- A. $24\sqrt{3}$ cm/s. B. 24 cm/s C. 18 cm/s. D. $18\sqrt{3}$ cm/s.

Câu 72: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là $x_1 = A_1 \cos \omega t$ (cm) và $x_2 = A_2 \sin \omega t$ (cm). Biết $64x_1^2 + 36x_2^2 = 48^2$ (cm²). Tại thời điểm t , vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ $x_1 = 3$ cm với vận tốc $v_1 = -18$ cm/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng.

- A. $24\sqrt{3}$ cm/s. B. 24 cm/s. C. 8 cm/s. D. $8\sqrt{3}$ cm/s.

NHẮC NHỞ: KHI HỌC LỰC HỒI PHỤC VÀ LỰC ĐÀN HỒI QUAY TRỞ LẠI LÀM

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình $x = 4\cos^2\left(4\pi t - \frac{\pi}{6}\right) - 2$ (cm).

Trong một giây, số dao động toàn phần chất điểm thực hiện được.

- A. 8. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 2: Vật dao động cho bởi phương trình: $x = 2\sin^2(2\pi + \pi/3) - 2\cos^2(2\pi + \pi/3)$ (cm). Chu kì dao động là

- A. 0,25 s. B. 0,5 s. C. 1 s. D. 2 s.

Câu 3: Dưới tác dụng của một lực $F = -0,8\sin 5t$ (N) (với t đo bằng giây) vật có khối lượng 400 g dao động điều hoà. Biên độ dao động của vật là

- A. 18 cm. B. 8 cm. C. 32 cm. D. 30 cm.

Câu 4: Một chất điểm khối lượng 0,01 kg dao động điều hòa một đoạn thẳng dài 4 cm với tần số 5 Hz. Tại thời điểm $t = 0$ chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quỹ đạo. Hợp lực tác dụng vào chất điểm lúc $t = 0,95$ s có độ lớn

- A. 0,2 N. B. 0,1 N. C. 0 N. D. 0,15 N.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi qua vị trí cân bằng, vận tốc và động lượng của vật có độ lớn lần lượt là 10 cm/s, 0,1 kg.m/s. Khi vật ở vị trí biên, độ lớn gia tốc của vật là 4 m/s^2 và độ lớn lực kéo về tác dụng lên vật là

- A. 4 N. B. 5 N. C. 8 N. D. 2 N.

Câu 6: Dưới tác dụng của một lực $F = -0,8\sin 5t$ (N) (với t đo bằng giây) vật có khối lượng 400 g dao động điều hoà. Biên độ dao động của vật là

- A. 18 cm. B. 8 cm. C. 32 cm. D. 30 cm.

Câu 7: Một vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số 5 Hz. Lấy $\pi^2 = 10$. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng.

- A. 8 N. B. 6 N. C. 4 N. D. 2 N.

Câu 8: Một chất điểm có khối lượng $m = 250$ g thực hiện dao động điều hòa. Khi chất điểm ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì tốc độ của vật bằng 0,15 m/s và lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0,25 N. Biên độ dao động của chất điểm là

- A. 4,0 cm. B. 5 cm. C. $5\sqrt{5}$ cm. D. $2\sqrt{14}$ cm.

Giáo viên: Phạm Văn Tùng

Nguồn:  Hocmai.vn